

Թեմա 14

**Տոպոլոգիական փարածությունների ուղիղ արտադրյալը,
օրինակներ, ուղիղ արտադրյալի հատկությունները:
Ենթաբազմությունների փակույթը ուղիղ
արտադրյալում: Ուղիղ արտադրյալի ժառանգական
հատկություններ: Որոշ երկրաչափական հասկացություններ $\mathbb{R}^n$
Էվկլիդեսյան փարածություններում:**

Դիցուք ունենք (X, τ) և (Y, σ) փոքր փարածություններ: Մեր խնդիրն է, որպես
ելակետ ընդունելով τ և σ փոպոլոգիաները, սահմանել փոպոլոգիա $X \times Y$ դեկարտե-
յան արտադրյալի համար: Նշանակվում է այն $\tau \times \sigma$: Բնական կլինի $X \times Y$ -ում բաց
բազմություններ հայտարարել նրա $U \times V$ տեսքի ենթաբազմությունները, որտեղ
 U -ն և V -ն բաց ենթաբազմություններ են համապատասխանաբար X -ում և Y -ում:
Ստուգենք փոպոլոգիայի 1-3 աքսիոմները:

1. Պարզ է, որ $\emptyset \times \emptyset = \emptyset \in \tau \times \sigma$, և $X \times Y \in \tau \times \sigma$ (քանի որ $X \in \tau$, $Y \in \sigma$):
2. Միավորման աքսիոմը տեղի չունի, քանի որ ընդհանուր դեպքում $U_i \times V_j$ և $U_k \times V_l$
 V_l տեսքերի ենթաբազմությունների միավորումը կարող է չունենալ նույնաչափ
տեսք (տես թեորեմ 1-ը թեմա 2-ում):

Այսպիսով $U \times V$, $U \in \tau$, $V \in \sigma$ ենթաբազմությունները չեն կազմում փոպոլոգիա
 $X \times Y$ -ի համար: Բայց կազմում են փոպոլոգիայի բազա: Իրոք, բավարարվում են
թեմա 5-ում թեորեմ 2-ի 1-2 պայմանները:

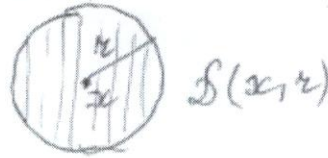
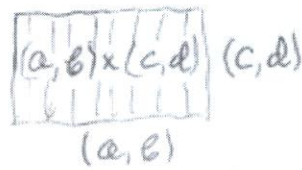
1. $\bigcup_{i,j} (U_i \times V_j) = X \times Y$;
2. $(U_i \times V_j) \cap (U_k \times V_l) = (U_i \cap U_k) \times (V_j \cap V_l)$:

Այդ բազայով ծնված $\tau \times \sigma$ փոպոլոգիան կոչվում է $X \times Y$ ուղիղ արտադրյալի
փոպոլոգիա, իսկ $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ զույգը կոչվում է (X, τ) և (Y, σ) փոպոլոգիական
փարածությունների ուղիղ արտադրյալ: Այսպիսով $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ փարածությունում
բաց բազմություններ են համարվում բոլոր $U \times V$, որտեղ $U \in \tau$, $V \in \sigma$ ենթաբազ-
մություններն ու նրանց բոլոր հնարավոր միավորումները:

Նման ձևով սահմանվում է փոպոլոգիական փարածությունների ուղիղ արտադ-
րյալ կամայական վերջավոր քանակով $(X_1, \tau_1), (X_2, \tau_2), \dots, (X_n, \tau_n)$ փարածույթ-
յունների դեպքում: Ստացվող $(X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n, \tau_1 \times \tau_2 \times \dots \times \tau_n)$ փարածության
փոպոլոգիայի բազա են կազմում բոլոր $U_1 \times U_2 \times \dots \times U_n$, $U_i \in \tau_i$ տեսքի ենթա-
բազմությունները:

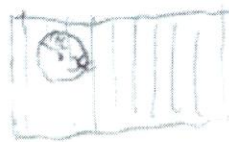
Օրինակ 1: Դիտարկենք $\mathbb{R}$ թվային ուղիղը սովորական մետրիկայով փոպոլոգիա-
յով՝ $(\mathbb{R}, \text{սովոր.})$, և $(\mathbb{R}, \text{սովոր.}) \times (\mathbb{R}, \text{սովոր.})$ ուղիղ արտադրյալը: Այս փարածությունը

հարթության
 $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$ հարթությունն է, որի սովոր. $\times$ սովոր. փոպոլոգիայի համար բազա է ծառայում բոլոր $(a, b) \times (c, d)$ տեսքի անեզր ուղղանկյունների բազմությունը:



Մյուս կողմից $\mathbb{R}^2$ հարթության համար ունենք նաև սովորական մետրիկայի փոպոլոգիա, որի համար բազա է ծառայում բոլոր անեզր $D(x, \mathbb{R})$ շրջանների բազմությունը:

Ցույց տանք, որ այս երկու բազաները որոշում են $\mathbb{R}^2$ հարթության միևնույն փոպոլոգիան, և հետևաբար $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր. } \times \text{ սովոր.})$ և $(\mathbb{R}^2, \text{սովոր. մետր. փոպ.})$ տարածությունները նույնն են: Դրա համար բավական է ցույց տալ, որ ամեն մի անեզր ուղղանկյուն կարելի է ներկայացնել որպես անեզր շրջանների միավորում, և հակառակը՝ ամեն մի անեզր շրջան կարելի է ներկայացնել որպես անեզր ուղղանկյունների միավորում:

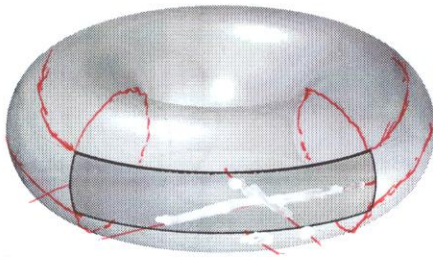


Իրոք, (տե՛ս գծագիրը) անեզր ուղղանկյան ամեն մի x կետի համար կարելի է ընտրել $r > 0$ թիվ այնպես, որ $D(x, r)$ շրջանն ամբողջությամբ պարունակվի ուղղանկյան ներսում: Նաև հակառակը՝ անեզր շրջանի ամեն մի y կետի համար գոյություն ունի y կենտրոնով անեզր ուղղանկյուն, որն ամբողջությամբ գրնվում է շրջանի ներսում:

Այս օրինակը ընդհանրացվում է. $(\underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ հարթ}}; \underbrace{\text{սովոր. } \times \text{ սովոր. } \times \dots \times \text{սովոր.}}_{n \text{ հարթ}})$ տարածությունը նույնն է, ինչ $\mathbb{R}^n$ եվկլիդեսյան տարածությունը, վերցված սովորական մետրիկայի փոպոլոգիայով:

Օրինակ 2: Դիցուք S -ը շրջանագիծ է $\mathbb{R}^2$ հարթությունում՝ օժտված $\mathbb{R}^2$ -ի սովորական մետրիկայի փոպոլոգիայից մակաձված τ փոպոլոգիայով: Դիտարկենք $S \times S$ տարածությունը (որն օրինակ 3-րդ օրինակի 2-ում) $\tau \times \tau$ փոպոլոգիայով: փոպոլոգիայի համար բազա է ծառայում տրոհի (որպես մակերևույթի) վրա բոլոր կորագիծ անեզր ուղղանկյունների բազմությունը, որոնք սահմանափակված են որևէ երկու միջօրեականներով և որևէ երկու զուգահեռականներով (տե՛ս գծագիրը):

Քեմեր 2-ում կառուցվել է $S \times S$ բազմաթիվ մոդել փոքր տեսքով (մաշկե թևեր) և արագացված է $\mathbb{R}^3$ -ում լցվածության պայմանով կիսե կապիտալ ուղի շաղ: Նկատվել է տեսքեր, որ $\tau \times \tau$ բազմաթիվ համար...



Նշանակելով, $\mathbb{R}$ նշանակ օրինակ 1-ում, նույնանման դատողություններով կարելի է ցույց տալ, որ տորի $\tau \times \tau$ տոպոլոգիան և $\mathbb{R}^3$ -ի սովորական մետրիկային տոպոլոգիայից տորի վրա մակաձված տոպոլոգիան նույնն են:

Սահմանում: Դիցուք (X, τ) -ն որևէ տոպոլոգիական տարածություն է, իսկ I -ն $[0, 1]$ հատվածն է $\mathbb{R}$ թվային ուղղի սովորական տոպոլոգիայից մակաձված տոպոլոգիայով: Ապա $(X \times I, \tau \times \tau)$ տոպոլոգիական տարածությունը կոչվում է X **հիմքով գլան**: Նիշեցնենք, որ $X \times I$ արտադրյալը որպես բազմություն բնաբանվել է թեմա 2-ում (տես օրինակ 5-ը): Այժմ մենք $X \times I$ -ն վերածեցինք տոպոլոգիական տարածության:

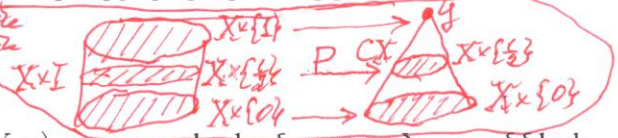
Սահմանվում է նաև X **հիմքով և y գագաթով CX կոնը**, որպես $X \times I$ գլանի ֆակտոր տարածություն ըստ հետևյալ համարժեքության հարաբերության. $(x, t) \sim (x, t)$, երբ $1 > t \geq 0$, իսկ $x \in X$ կամայական կետ է, և $(x_1, 1) \sim (x_2, 1)$ ցանկացած $x_1, x_2 \in X$ կետերի դեպքում:

Պարկերավոր ասած, $X \times I$ գլանի վերին $X \times \{1\}$ հիմքի բոլոր $(x, 1)$ կետերը *սեղծվում են մի կետի* առաջացնելով CX կոնի y գագաթը:

Որպես օգտակար խնդիր՝ ընթերցողին առաջարկում ենք նկարագրել կոնի y գագաթի բաց շրջակայքերը $CX = X \times I / \sim$ ֆակտոր տարածությունում:

Արդյունքն է $P: X \times I \rightarrow CX$ կազմառարարությունը

Ուղիղ արտադրյալի հատկություններ



Թեորեմ 1: Կամայական (X, τ) և (Y, σ) տոպոլոգիական տարածությունների դեպքում $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ ուղիղ արտադրյալի

$$P_X : X \times Y \rightarrow X, P_X(x, y) = x \quad \text{և} \quad P_Y : X \times Y \rightarrow Y, P_Y(x, y) = y$$

կանոնական պրոյեկցիաները բաց արտապարկերում են: Բացի այդ $\tau \times \sigma$ -ն ամենաթույլ տոպոլոգիան է $X \times Y$ բազմության վրա, որի դեպքում P_X և P_Y պրոյեկցիաները անընդհատ են:

Ապացուցում: Եթե $U \in \tau$, $V \in \sigma$, ապա պարզ է, որ $P_X^{-1}(U) = U \times Y$ և $P_Y^{-1}(V) = X \times V$ ենթաբազմությունները բաց են $X \times Y$ -ում, ուստի P_X -ը և P_Y -ը անընդհատ են: Այժմ դիտարկենք կամայական $U = \bigcup_{i,j} (U_i \times V_j)$, $U_i \in \tau$, $V_j \in \sigma$ բաց բազմություն

$X \times Y$ -ում: Ունենք՝

$$P_X(U) = P_X\left(\bigcup_{i,j} U_i \times V_j\right) = \bigcup_{i,j} P_X(U_i \times V_j) = \bigcup_i U_i \in \tau$$

$$P_Y(U) = P_Y\left(\bigcup_{i,j} U_i \times V_j\right) = \bigcup_{i,j} P_Y(U_i \times V_j) = \bigcup_j V_j \in \sigma$$

ուստի P_X -ը և P_Y -ը բաց արտապարկերումներ են:

Ապացուցենք թեորեմի երկրորդ մասը: Դիցուք $\mathcal{X}$ -ն որևէ այնպիսի փոպոլոգիա է $X \times Y$ բազմության վրա, որ P_X և P_Y կանոնական պրոյեկցիաները անընդհատ են:

Նշանակում է՝ կամայական $U \in \tau$ և $V \in \sigma$ ենթաբազմությունների $P_X^{-1}(U) = U \times Y$ և $P_Y^{-1}(V) = X \times V$ նախակերպարները

նաև նրանց $P_X^{-1}(U) \cap P_Y^{-1}(V) = (U \times Y) \cap (X \times V) = U \times V$ հատումը: Ներկաբար $\mathcal{X}$ փոպոլոգիան իր մեջ պարունակում է $\tau \times \sigma$ փոպոլոգիան: Ուստի $\tau \times \sigma$ -ն ամենաթույլ փոպոլոգիան է $X \times Y$ բազմության վրա, որի դեպքում P_X -ը և P_Y -ը անընդհատ են:

Ներկանք թեորեմ 1-ից: $(X \times Y, \tau \times \sigma)$ փարածությունում $U \times V$ փեքի ենթաբազմությունը բաց է այն և միայն այն դեպքում, երբ U -ն բաց է X -ում և V -ն բաց է Y -ում (հիմնավորել):

Թեորեմ 2: Դիցուք ունենք փոպոլոգիական փարածությունների $f_1 : X_1 \rightarrow Y_1$, $f_2 : X_2 \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ: Ապա նրանց $f_1 \times f_2 : X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1 \times Y_2$, $(f_1 \times f_2)(x_1, x_2) = (f_1(x_1), f_2(x_2))$ արտադրյալ արտապարկերումն անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը:

Ապացուցում: ա) Դիցուք $f_1 \times f_2$ -ը անընդհատ է: Դիտարկենք հետևյալ կոմուտատիվ դիագրամը (տես թեմա 2-ում): Դիագրամի կոմուտատիվությունը նշանակում է, որ $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2)$ և $f_1 \circ P_{X_1}$ համադրույթները նույն $X_1 \times X_2 \rightarrow Y_1$ արտապարկերումն են: Քանի որ $P_{Y_1} \circ (f_1 \times f_2)$ -ը անընդհատ է, ուստի $f_1 \circ P_{X_1}$ անընդհատ է: Մյուս կողմից՝ ըստ թեորեմ 1-ի P_{X_1} -ը սյուրյեկտիվ բաց արտապարկերում է, ուստի f_1 -ը անընդհատ է համաձայն թեմա 11-ի թեորեմ 4-ի: Նման ձևով ապացուցվում է f_2 -ի անընդհատությունը:

բ) Դիցուք այժմ անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը: Ցույց փանք, որ $Y_1 \times Y_2$ -ում բաց կամայական ենթաբազմության նախակերպարը $f_1 \times f_2$ արտապարկերման դեպքում բաց ենթաբազմություն է $X_1 \times X_2$ -ում: Բավական է դա ցույց փալ $Y_1 \times Y_2$ փարածության փոպոլոգիայի բազային $V_1 \times V_2$ փարերի համար: Քանի որ $(f_1 \times f_2)^{-1}(V_1 \times V_2) = f_1^{-1}(V_1) \times f_2^{-1}(V_2)$, ուստի $(f_1 \times f_2)^{-1}(V_1 \times V_2)$ ենթաբազմությունը բաց է $X_1 \times X_2$ -ում:

Թեորեմ 3: Ունենք փոպոլոգիական փարածությունների $f_1 : X \rightarrow Y_1$, $f_2 : X \rightarrow Y_2$ արտապարկերումներ: Ապա նրանցով որոշված (տես թեմա 2-ում) $(f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1 \times Y_2$, $(f_1, f_2)(x) = (f_1(x), f_2(x))$, $x \in X$ անկյունագծային արտապարկերումն անընդհատ է այն և միայն այն դեպքում, երբ անընդհատ են f_1 -ը և f_2 -ը:

(տես թեորեմ 3-ից հետևած 1-ը թեմա 10-ում):

Ապացուցում: ա) Դիցուք (f_1, f_2) -ը անընդհար է: Դիպարկենք $P_{Y_1} \circ (f_1, f_2) : X \rightarrow Y_1$ համադրույթը: *Կամ ընդհանրապես $x \in X$ կերպի դեպքում անհերքելի*

$$P_{Y_1} \circ (f_1, f_2)(x) = P_{Y_1}((f_1, f_2)(x)) = P_{Y_1}(f_1(x), f_2(x)) = f_1(x)$$

Նշանակում է $P_{Y_1} \circ (f_1, f_2) = f_1$, և նման ձևով $P_{Y_2} \circ (f_1, f_2) = f_2$: Ուստի f_1 -ը և f_2 -ը անընդհար են, որպես անընդհար արքայապարկերումների համադրույթներ:

բ) Դիցուք անընդհար են f_1 -ը և f_2 -ը: Ցույց փանք, որ (f_1, f_2) -ը անընդհար է: Բավական է ցույց փալ, որ $\forall V_1 \times V_2 \subset Y_1 \times Y_2$ բաց ենթաբազմության *դեպքում* $(f_1, f_2)^{-1}(V_1 \times V_2)$ -ը բաց է X -ում: Ունենք՝

$$\begin{aligned} (f_1, f_2)^{-1}(V_1 \times V_2) &= (f_1, f_2)^{-1}((V_1 \times Y_2) \cap (Y_1 \times V_2)) = (f_1, f_2)^{-1}(P_{Y_1}^{-1}(V_1) \cap P_{Y_2}^{-1}(V_2)) \\ &= (f_1, f_2)^{-1}(P_{Y_1}^{-1}(V_1)) \cap (f_1, f_2)^{-1}(P_{Y_2}^{-1}(V_2)) \\ &= (P_{Y_1} \circ (f_1, f_2))^{-1}(V_1) \cap (P_{Y_2} \circ (f_1, f_2))^{-1}(V_2) = f_1^{-1}(V_1) \cap f_2^{-1}(V_2), \end{aligned}$$

որը բաց է որպես X -ում բաց ենթաբազմությունների հատում:

Ուստի (f_1, f_2) -ը անընդհար է: ■

Թեորեմ 6: Ունենք X, Y տոպոլոգիական տարածություններ, նրանցում $A \subset X$,

$B \subset Y$ ենթաբազմություններ: Դիպարկենք $A \times B \subset X \times Y$ ենթաբազմությունը:

Ապա

$$1. \overline{A \times B} = \overline{A} \times \overline{B},$$

$$2. \text{int}(A \times B) = \text{int } A \times \text{int } B:$$

Ապացուցում: *Նկատել, որ 1-ում միևնույն գծիկով մենք նշանակել ենք ենթաբազմություններ, որոնցում գործողություն է երեք տարրեր $X, Y, X \times Y$ տարածություններում: Նույնը բաց է ենթաբազմությունների համադրության համար:* Նույնը *int* սիմվոլին 2-ում: Նախ ապացուցենք 1-ը: Դիցուք $(x_0, y_0) \in \overline{A \times B}$: Կիրառելով թեմա 10-ի թեորեմ 5-ը $P_X : X \times Y \rightarrow X$ (անընդհար) պրոյեկցիայի և $A \times B \subset X \times Y$ ենթաբազմության նկատմամբ, կունենանք՝

$$P_X(\overline{A \times B}) \subset \overline{P_X(A \times B)} = \overline{A} \Rightarrow P_X(x_0, y_0) \in \overline{A} \Rightarrow x_0 \in \overline{A}:$$

Նման ձևով $y_0 \in \overline{B} \Rightarrow (x_0, y_0) \in \overline{A} \times \overline{B}$: Ուստի $\overline{A \times B} \subset \overline{A} \times \overline{B}$: Այժմ հակառակը. դիցուք $(x_0, y_0) \in A \times B$: Ցույց փանք, որ (x_0, y_0) -ն հպման կետ է $A \times B$ -ի համար: Դիպարկենք (x_0, y_0) -ի որևէ $W \subset X \times Y$ շրջակայք: Գոյություն ունի (x_0, y_0) -ի $U \times V$ փետքի բաց շրջակայք, որ $(x_0, y_0) \in U \times V \subset W$: Քանի որ $x_0 \in \overline{A}$ և $x_0 \in U$, ուստի $U \cap A \neq \emptyset$: Նման ձևով՝ $V \cap B \neq \emptyset$: Ներկայացնենք $(U \times V) \cap (A \times B) \neq \emptyset \Rightarrow W \cap (A \times B) \neq \emptyset \Rightarrow (x_0, y_0) \in A \times B \Rightarrow \overline{A \times B} \subset \overline{A} \times \overline{B}$:

Ապացուցենք 2-ը: Ունենք՝ $\text{int}(A \times B) \subset A \times B \Rightarrow P_X(\text{int}(A \times B)) \subset P_X(A \times B) = A$: Ըստ թեորեմ 1-ի՝ $P_X(\text{int}(A \times B))$ -ն բաց է X -ում, ուստի $P_X(\text{int}(A \times B)) \subset \text{int } A \Rightarrow \text{int}(A \times B) \subset P_X^{-1}(\text{int } A) = (\text{int } A) \times Y$: Նման ձևով $\text{int}(A \times B) \subset P_Y^{-1}(\text{int } B) = X \times (\text{int } B)$: Ներկայացնենք $\text{int}(A \times B) \subset ((\text{int } A) \times Y) \cap (X \times (\text{int } B)) = \text{int } A \times \text{int } B$: Նախադասակ պնդումը՝ $\text{int } A \times \text{int } B \subset \text{int}(A \times B)$ ապացուցվում է հեշտությամբ և թողնվում է ընթերցողին: ■

✓ **Հետևանքներ թեորեմ 6-ից:** 1. $A \times B$ -ն փակ ենթաբազմություն է $X \times Y$ -ում այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն փակ է X -ում և B -ն փակ է Y -ում:

2. $A \times B$ -ն բաց ենթաբազմություն է $X \times Y$ -ում այն և միայն այն դեպքում, երբ A -ն բաց է X -ում և B -ն բաց է Y -ում (սա մենք արդեն ստացել էինք նաև որպես հետևանք թեորեմ 1-ից):

Գոյություն ունեն մի շարք փոպոլոգիական հատկություններ, որ եթե X և Y փարածություններն օժտված են դրանցից մեկով, ապա նրանց $X \times Y$ արտադրյալը նույնպես բավարարում է այդ հատկությանը և հակառակը: Այդպիսի հատկություններ են օրինակ, անջարելիության T_0, T_1, T_2 աքսիոմները, կապակցվածությունը, կոմպակտությունը: Ապացուցենք մի այդպիսի թեորեմ:

✓ **Թեորեմ 7:** $X \times Y$ փարածությունը հաուսդորֆյան է այն և միայն այն դեպքում, երբ հաուսդորֆյան փարածություններ են X -ը և Y -ը:

Ապացուցում: Ենթադրենք $X \times Y$ -ը հաուսդորֆյան է և ցույց փանք, որ X -ը (նման ձևով Y -ը) հաուսդորֆյան է: Դիցուք $x_1, x_2 \in X$ և $x_1 \neq x_2$: Սկեռենք որևէ $y_0 \in Y$ կետ և դիփարկենք (x_1, y_0) և (x_2, y_0) կետերը $X \times Y$ -ում: Ըստ պայմանի, բանի որ $(x_1, y_0) \neq (x_2, y_0)$, գոյություն ունեն այդ կետերի չհափվող, բաց W_1, W_2 շրջակայքեր $X \times Y$ -ում՝ $(x_1, y_0) \in W_1, (x_2, y_0) \in W_2$: Նամաձայն ուղիղ արտադրյալի փոպոլոգիայի սահմանման, գոյություն ունեն այդ կետերի համապատասխանաբար $U_1 \times V_1$ և $U_2 \times V_2$ բաց շրջակայքեր $X \times Y$ -ում, որ $(x_1, y_0) \in U_1 \times V_1 \subset W_1, (x_2, y_0) \in U_2 \times V_2 \subset W_2$: Քանի որ $y_0 \in V_1$ և $y_0 \in V_2$, ուստի $V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$: Ըստ պայմանի $W_1 \cap W_2 = \emptyset$, որից հետևում է, որ նաև $(U_1 \times V_1) \cap (U_2 \times V_2) = (U_1 \cap U_2) \times (V_1 \cap V_2) = \emptyset$: Դրանից էլ հետևում է, որ $U_1 \cap U_2 = \emptyset$: Այսպիսով՝ X -ի կամայական $x_1 \neq x_2$ կետեր ունեն U_1, U_2 չհափվող շրջակայքեր $\Rightarrow X$ -ը հաուսդորֆյան է: Նման ձևով ապացուցվում է, որ Y -ը ևս հաուսդորֆյան է:

✓ Այժմ հակառակը. ենթադրենք՝ X -ը և Y -ը հաուսդորֆյան փարածություններ են, ցույց փանք, որ $X \times Y$ -ը հաուսդորֆյան է: Դիցուք $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in X \times Y$ և $(x_1, y_1) \neq (x_2, y_2)$: Որոշակիության համար ենթադրենք $x_1 \neq x_2$: Ըստ պայմանի X -ում գոյություն ունեն x_1, x_2 կետերի չհափվող, բաց U_1, U_2 շրջակայքեր՝ $x_1 \in U_1, x_2 \in U_2$: Պարզ է, որ $(x_1, y_1) \in U_1 \times Y, (x_2, y_2) \in U_2 \times Y$, իսկ $U_1 \times Y$ -ը և $U_2 \times Y$ -ը այդ կետերի չհափվող բաց շրջակայքեր են $X \times Y$ -ում: ■

✓ **Դիփոլություն:** Վերը բերված 1-7 թեորեմներն ունեն իրենց ~~անհրաժեշտ~~ ^{համապատասխան} կամայական վերջավոր բանակով $X_1, X_2, \dots, X_n$ փոպոլոգիական փարածությունների դեպքում (ձևակերպումներն ու ապացուցումները թողնում ենք ընթերցողին):

✓ Այժմ քննարկենք հետևյալ հարցը. կարելի՞ է արդյոք X (կամ Y) փարածությունը ինչ-որ իմաստով դիփարկել որպես $X \times Y$ փարածության ենթափարածություն:

Դիցուք ունենք X և Y փոպոլոգիական փարածություններ: Սկեռենք որևէ $y_0 \in Y$ կետ և դիփարկենք $X \times Y$ -ի $X \times y_0$ ենթափարածությունը:

✓ **Թեորեմ 8:** $X \times \{y_0\}$ ենթափարածությունը հոմեոմորֆ է X -ին:

Ապացուցում: Սահմանենք $h : X \rightarrow X \times \{y_0\}$ արտապարկելու՝ $h(x) = (x, y_0)$, $x \in X$ բանաձևով: Ցույց փանք, որ h -ը հոմեոմորֆիզմ է: Պարզ է, որ h -ը բիյեկտիվ արտապարկելու է, ուստի համաձայն թեմա 11-ում թերթեն 6-ի բավական է ցույց փալ, որ h -ը բաց արտապարկելու է: Այդ նպատակով նախ նկարագրենք $X \times \{y_0\}$ փարածության փոպոլոգիան: Դիտարկենք որևէ $U \times V$ բաց ենթաբազմություն $X \times Y$ -ում (U -ն բաց է X -ում, V -ն՝ Y -ում) և նրա հատումը $X \times \{y_0\}$ -ի հետ (հիշենք, որ $X \times Y$ -ից $X \times \{y_0\}$ -ի վրա մակաձվաձ փոպոլոգիայում բաց են միայն $(U \times V) \cap (X \times \{y_0\})$ փեսքի ենթաբազմությունները և նրանց միավորումները): Ունենք՝

$(U \times V) \cap (X \times \{y_0\}) = (U \cap X) \times (V \cap \{y_0\}) = \begin{cases} \emptyset, & \text{երբ } y_0 \notin V, \\ U \times \{y_0\}, & \text{երբ } y_0 \in V: \end{cases}$

Ուստի $X \times \{y_0\}$ փարածությունն է բաց է $U \times \{y_0\}$ փեսքի ենթաբազմությունները, որոնք U -ն համաձայնաբե բաց ենթություն է X -ում: Նիսբետեղեք պարանոձ ենթ. եթե U -ն բաց է X -ում, ապա $h(U) = U \times \{y_0\}$ ենթաբազմությունը բաց բազմություն է $X \times \{y_0\}$ փարածությունում:

Բացի այդ h -ը անընդհատ է, քանի որ $h^{-1}(U \times \{y_0\}) = U$ բաց է X -ում: ■

Նման ձևով ապացուցվում է, որ սևեռվաձ $x_0 \in X$ կեսքի դեպքում $X \times Y$ -ի $X \times \{y_0\}$ ենթափարածությունը հոմեոմորֆ է Y -ին:

Որոշ երկրաչափական հասկացություններ $\mathbb{R}^n$ եվկլիդեսյան փարածություն *հետք*:

Ստորև n չափականության $\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n$ եվկլիդեսյան փարածությունը կդիտարկվի ուղիղ արտադրյալի փոպոլոգիայով (յուրաքանչյուր $\mathbb{R}$ արտադրիչը թվա-յին ուղիղն է սովորական փոպոլոգիայով):

Սահմանում: Երկու՝ $A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ և $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ կեսքերով անցնող ուղիղ $\mathbb{R}^n$ փարածությունում կոչվում է $\{(1-t)A + tB, t \in \mathbb{R}\}$ կեսքերի բազմությունը:

Դիտարկելով այս ուղիղի $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ փոփոխական կեսք՝ սրանում ենք ուղիղի այսպես կոչվաձ պարամետրական հավասարումները՝

$$x_i = (1-t)a_i + tb_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Սահմանափակելով t պարամետրի որոշման փիրույթը $[0, 1]$ հատվաձով՝ սրանում ենք ուղիղի մաս, որը կոչվում է A և B ծայրակեսքերով հատվաձ $\mathbb{R}^n$ -ում (կնշանակենք $[A, B]$):

Մասնավոր՝ $n = 1$ դեպքում ունենք $A = (a)$, $B = (b)$ կեսքեր $\mathbb{R}$ -ում, իսկ $[A, B]$ հատվաձը կարող է նույնացվել թվային ուղիղի $(1-t)a + tb$, $t \in [0, 1]$ ենթաբազմության հետ: Կարձ կնշանակենք այն $[a, b]$: Այսպիսով ունենք $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ներդրում (f -ը $[a, b]$ -ի նույնական հոմեոմորֆիզմն է իր կեսքարի վրա):

Դիցուք այժմ ունենք $[a_1, b_1], [a_2, b_2], \dots, [a_n, b_n]$ հատվաձներ $\mathbb{R}$ -ում, դիտարկենք $f_i : [a_i, b_i] \rightarrow \mathbb{R}$ ներդրումները և դրանց $f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n$ ուղիղ արտադրյալը:

Սահմանում: Ուղղանկյունանիսք $\mathbb{R}^n$ -ում կոչվում է $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ ուղիղ արտադրյալի կեսքարը $f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n : [a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n] \rightarrow$

$\underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_n = \mathbb{R}^n$ արտապարկերման դեպքում:

$A = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ և $B = (b_1, b_2, \dots, b_n)$ կետերը կանվանենք ուղղանկյունանիսարի **հակադիր գագաթներ**, իսկ $[A, B]$ հատվածը՝ ուղղանկյունանիսարի **անկյունագիծ**:

Այս սահմանումը կարիք ունի լրացման: Այդ նպատակով նկատենք, որ թվային ուղղի $[a, b]$ հատված սահմանելիս մենք չենք պահանջել, որ անպայման $a < b$: Նկատենք նաև, որ $[a, b]$ և $[b, a]$ հատվածները նույնն են: Ուստի, $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n]$ արտադրյալում մի քանի $[a_i, b_i]$ արտադրիչներ փոխարինելով $[b_i, a_i]$ արտադրիչներով և կիրառելով ուղղանկյունանիսարի սահմանումը, ստանում ենք, որ նոր և հին ուղղանկյունանիսարերը նույնն են (հիմնավորել): Այսպեղից հետևում է, որ ուղղանկյունանիսարն ունի 2^n հար գագաթ և 2^{n-1} հար անկյունագիծ: Պարզաբանելու համար, թե որոնք են այդ գագաթներն ու անկյունագծերը, դիտարկենք սիմվոլիկ $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ հաջորդականություն և նրանում որոշ x_i սիմվոլներ փոխարինենք a_i -ներով, իսկ մնացածները՝ b_i -ներով: Ստացված հաջորդականությունը որոշում է ուղղանկյունանիսարի գագաթ: Իսկ եթե փոխարինումները կատարենք հակառակ կարգով, կստանանք նախկինին հակադիր գագաթ և դրանց միացնող անկյունագիծ: Այսպեղից հետևում է, որ ուղղանկյունանիսարի բոլոր անկյունագծերն ունեն միևնույն $\sqrt{\sum_{i=1}^n (a_i - b_i)^2}$ երկարությունը: Բացի այդ $M = \left(\frac{a_1 + b_1}{2}, \frac{a_2 + b_2}{2}, \dots, \frac{a_n + b_n}{2} \right)$ կետը պարկանում է բոլոր անկյունագծերին: Այսպիսով, ուղղանկյունանիսարի անկյունագծերը հատվում են մի կետում և այդ կետով կիսվում են:

Նշվածությամբ ապացուցվում է, որ $(f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n)([a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \dots \times [a_n, b_n])$ ուղղանկյունանիսարը պարունակվում է M կենտրոնով և $R = \max_{1 \leq i \leq n} \frac{a_i + b_i}{2}$ շառավղով

$$\sum_{i=1}^n \left(x_i - \max_{1 \leq i \leq n} \frac{a_i + b_i}{2} \right)^2 \leq R^2 \text{ եզրով գնդում, ինչպես նաև}$$

$$(f_1 \times f_2 \times \dots \times f_n)((a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n)) = f_1(a_1, b_1) \times f_2(a_2, b_2) \times \dots \times f_n(a_n, b_n)$$

բաց բազմությունը պարունակվում է $\sum_{i=1}^n \left(x_i - \max_{1 \leq i \leq n} \frac{a_i + b_i}{2} \right)^2 < R^2$ անեզր գնդում:

Ճիշտ է նաև հակառակը. յուրաքանչյուր $N(c_1, c_2, \dots, c_n)$ կենտրոնով և R շառավղով $\sum_{i=1}^n (x_i - c_i)^2 \leq R^2$ եզրով գտնող պարունակվում է $f_1([c_1 - R, c_1 + R]) \times f_2([c_2 - R, c_2 + R]) \times$

$\dots \times f_n([c_n - R, c_n + R])$ փակ ուղղանկյունանիսարում, իսկ $\sum_{i=1}^n (x_i - c_i)^2 < R^2$ անեզր գտնող պարունակվում է $f_1((c_1 - R, c_1 + R)) \times f_2((c_2 - R, c_2 + R)) \times f_n((c_n - R, c_n + R))$ բաց ուղղանկյունանիսարում:

Այսպեղից ստանում ենք մի քանի կարևոր հետևանք:

Թեորեմ 9: $\mathbb{R}^n$ -ի ուղիղ արտադրյալի փոպոլոգիան և մետրիկայի փոպոլոգիան նույնն են:

Սահմանում: $\mathbb{R}^n$ -ի որևէ ենթաբազմություն կոչվում է **սահմանափակ ենթաբազմություն**, եթե այն պարունակվում է որևէ ուղղանկյունանիսարում:

Ներկանք: Ենթաբազմության սահմանափակությունը համարժեք է նրան, որ այն պարունակվի որևէ գնդում:

Սահմանում: $\mathbb{R}^n$ -ի ենթաբազմությունը կոչվում է **ուռուցիկ ենթաբազմություն**, եթե այն իր կամայական երկու կետերի հետ միասին պարունակում է դրանց միացնող հարվածը:

Վերոհիշյալներից հետևում է, որ $\mathbb{R}^n$ -ը ինքը ուռուցիկ է (բայց կարող է պարունակել նաև ոչ ուռուցիկ ենթաբազմություններ): Նկատենք նաև, որ ուռուցիկությունը փոփոխական հատկություն չէ (բերենք օրինակ):

ը. Կապենկ 59 98

Թեորեմ 4: Կառմաբաժան X, Y, Z օբյեկտների դեպքում կանխադրյալ $h: Z \rightarrow X \times Y$ սերբապարհներում ածելու համար է աջի և ձախի աջի դեպքում, երբ ածելու համար եղել է $f = P_X \circ h$ և $g = P_Y \circ h$ համապատասխանաբար:

Նախադրյալ: Եթե h -ը ածելու համար է, ապա f -ը և g -ը ածելու համար եղել են աջի ածելու համարադրանքներ: Նիշվում ենք համարադրանքներ f -ը և g -ը ածելու համար եղել են, իսկ h -ը ածելու համարադրանքներ: Ներկայացնենք $X \times Y$ -ի կառմաբաժան $U \times V$ տեսակի ենթաբազմություն, որտեղ U -ը բացի է X -ից, իսկ V -ը բացի է Y -ից: Նշենք

$$h^{-1}(U \times V) = h^{-1}((U \times Y) \cap (X \times V)) = h^{-1}(P_X^{-1}(U) \cap (P_Y^{-1}(V))) = \\ = h^{-1}(P_X^{-1}(U)) \cap h^{-1}(P_Y^{-1}(V)) = f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V):$$

Արևելիս հետևում է, որ $h^{-1}(U \times V)$ ենթաբազմություն է Z -ում և արևելիս Z -ում բացի $f^{-1}(U)$ և $g^{-1}(V)$ ենթաբազմությունների համարում, ապա h -ը ածելու համար է: ■

Ներկայացնենք, որ Թեորեմ 4-ը ընդհանրացված է կառմաբաժան $f: Z \rightarrow X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$, $n > 1$ տեսակի սերբապարհներում դեպքում:

Թեորեմ 5: Որևէ $f: Z \rightarrow X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$ սերբապարհներում ածելու համար է աջի և ձախի աջի դեպքում, երբ ածելու համար եղել է $f_i: Z \rightarrow X_i$ սերբապարհներում, որտեղ $f_i = P_{X_i} \circ f$, $i = 1, 2, \dots, n$:
Նախադրյալ, արևելիս օգտագործելով հետևյալ քայլերը և ձևերը:

Դասերի 6 խնդիրներ թվան 14-ի ժամանակահատված

14.1. Ընդհանուր է ասելով, որ կառուցվածքներ X և Y կառուցվածքներով գերազանցված $P_X: X \times Y \rightarrow X$ կառուցվածքները արդիվից սկսած ապացուցված է:

Դասարկում: Ստանդարտ 3-րդ թվան 13-րդ:

14.2. Կառուցվածքներ X և Y կառուցվածքներով գերազանցված $X \times Y$ -ի հատկություն է $X \times X$ -ի:

Դասարկում: Իրականացնելով, որ $f: X \times Y \rightarrow Y \times X$, $f(x, y) = (y, x)$ ապացուցված է հատկությամբ:

14.3. Կառուցվածքներ X, Y, Z կառուցվածքներով գերազանցված $(X \times Y) \times Z$ -ի հատկություն է $X \times (Y \times Z)$ -ի:

Դասարկում: Իրականացնելով, որ $g: (X \times Y) \times Z \rightarrow X \times (Y \times Z)$, $g((x, y), z) = (x, (y, z))$ ապացուցված է հատկությամբ:

14.4. Փոխարկումներ (X, T) կառուցվածքներ, որոնց հատկություն է $(X \times X, T \times T)$ համարում:

Դասարկում: Իրականացնելով, որ X -ը անփոփոխելի է ընդհանուր հատկություններով, փոխարկումներ, որոնց հատկություն է ընդհանուր հատկություններով:

14.5. Ընդհանուր է ասելով, որ կառուցվածքներ X անփոփոխելի հատկություններով $(X \times X, \text{փոխարկումներ})$ համարում:

14.6. Պրոյեկտորներ $A = [-1, 1] \times [-1, 1]$ համարում $\mathbb{R}^2$ համարում և նրան ընդգծված $B = \{(x_1, x_2); x_1^2 + x_2^2 \leq 1\}$ շրջան: Կառուցվածքներ, որոնց հատկություն է կառուցվածքներով:

Դասարկում: Շուտով հասկանալի, որ A -ի ներքին կետեր (x_1, x_2) համարում գերազանցված $|x_1| = 1, |x_2| \leq 1$, կամ $|x_2| = 1, |x_1| \leq 1$: Իրականացնելով որոշ փոփոխություններ $h: A \rightarrow B$, $h(x_1, x_2) = \frac{\max\{|x_1|, |x_2|\}}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} (x_1, x_2)$ ապացուցված է հատկությամբ:

14.7. Կառուցվածքներ $\mathbb{R}^n$ էվկլիդեսյան մետրիկայով կառուցվածքներ $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ էվկլիդեսյան հատկություն է $S^{n-1} \times \mathbb{R}$ ապացուցված է, որտեղ 0 -ը $\mathbb{R}^n$ -ի ներքին կետեր է, երբ $S^{n-1} = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n); \|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} = 1\}$ և թվան է:

Դասարկում: Իրականացնելով, որ

$f: \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow S^{n-1} \times \mathbb{R}$, $f(x) = (\frac{1}{\|x\|} (x_1, x_2, \dots, x_n), \log(\|x\|))$

